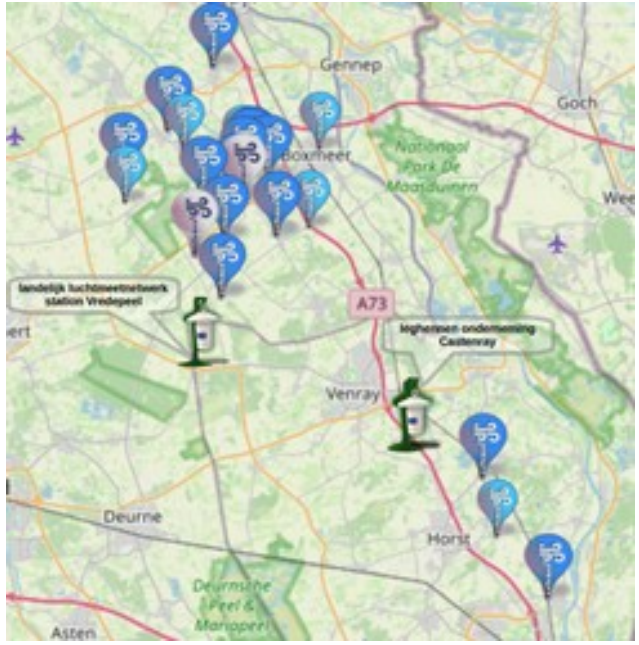
navelstaren de MySense casus

noord Limburg Horst aan de Maas

- Voorgeschiedenis
- **Doel**
- **Middelen**
- **Mensen**
- Resultaten
- Einde verhaal
- **Wil**
- Overzicht meetlocaties
- Naslagwerken



auteur: Teus Hagen <teus@theunis.org>, ver. Behoud de Parel, Grubbenvorst maart 2026

Voorgeschiedenis

- **Aanleiding 2011**
  - Aanleiding opschaling bio-industrie: vleeskuikens (960.000, fase 1 256.000) en varkenshouderijen (35.384, fase 1 19.000).
  - Luchtkwaliteitsmeting mbv prov. Meetstation: nul-meting en operationeel: 2012-2020: voortgangsanalyse rapportages mbt EU normen.
  - 2014 Raadsbrief: en inspreken Raad: luchtkwaliteit zit tegen EU normen (nul meting), 2015 kwaliteit van metingen valt tegen, vraagtekens bij uitbreiding veehouderij.

- **Start ontwikkeling 2016**
  - RIVM en Behoud de Parel (MySense) start met fijnstof metingen met zelf ontwikkelde low-cost sensors rond woningen en veehouderijen.
  - Raad geïnformeerd over kwaliteit en mogelijkheden van low-cost fijnstof sensoren. Publicatie van meetresultaten. Kosten gedragen door BdP, Fontys, ondernemer en privé
  - 2017 Tweede gesprek met wethouder: zegt geen ondersteuning toe.
  - Ver. Behoud de Parel start luchtkwaliteitsmetingen in de regio Grubbenvorst: proef Vuurwerk meting project 1eQ 2018 11 meetstations icm Fontys Labs (elektronica).

- **Eerste fijnstof metingen** met low-cost meetstations (2019-2024), meetstation genereert ca 35.000 metingen per jaar
  - 11 low-cost meetstations rond legkippenbedrijf (Kipster) voor 3 jaar, 7 meetstations in Grubbenvorst (2-5 jaar), 3 meetstation nabij LML stations Vredepeel voor referentiemetingen (7 jaar).Bijdragen van 2 ondernemers (€'s), Fontys Labs (HW), vereniging (€'s) en burgers. Data doorgifte (zelf ontwikkeld) naar Samen Meten via Luftdaten project.

    Alle software (embedded, operationeel, communicatie, data acquisitie en data analyse/rapportages) is en wordt Open Source gedistribueerd via github.com. Real time metingen publicatie via eigen website.
  - Referentie LML meetstation voor nul metingen wordt opgeheven. Varkenshouderij en vleeskippenhouderij worden dan net operationeel.

- **SLA gaat van start (2020)**
  - MySense metingen krijgen Duurzaamheid 100 toekenning,
  - Gesprek met drie wethouders en milieuambtenaar: erkenning falen nulmeting LML meetstation Hoogheide, geen toezeggingen.
  - Naburige gemeente Venray initieert via RIVM metingen mbv burgers (Boerten en Buren) voor duur van 1 jaar: RIVM advies: meer metingen, bij veehouderijen verhoogde concentraties.

- **Grenzeloos Meten (2023)**
  - Planning Grenzeloos Meten (GM) regio: 3 gemeentes noordelijk Limburg) voor aanvankelijk 1 jaar, subsidie 400K IBP, kartrekker: Omgevingsdienst Zuid Limburg.
  - Behoud de Parel ziet af van actieve deelname. Redenen: geen duidelijk doel en kan alleen helpen met ophangen meetkastjes. Geen participatie mogelijkheid.
  - GM resultaat: één start en één eind bijeenkomst: 'meten om het meten'? Eenmaal per jaar een nieuwsbrief met overzicht ondernomen acties (soort verantwoording).
  - Behoud de Parel stopt met metingen: dialoog met gemeente is er niet, ondersteuning gemeente blijft uit, kosten zijn niet in in overeenstemming met doelstellingen, toegezegde ondersteuning blijft uit.

Doel

- Doel:
  - Inzicht te bieden in de luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten daarvan, zich actief inzetten voor gezonde lucht in de gemeente, duiden en kwantificeren van effect van maatregelen door ondernemer en lokale overheid.
- Uitgangspunten:
  - Onafhankelijke, kwalitatief en goed geïnformeerde aanpak van meten en analyseren.
  - Proactieve communicatie naar en met belanghebbenden.
  - Een constructieve en op kennis gebaseerde inbreng ten opzichte van beleidskwesties in gemeente, provincie en rijk.
- Effectieve en informerende aanpak.
- Bewustwording bij lokale overheid, ondernemer en burger.
- Ontwikkeling van kwalitatieve low-cost meettechniek, data communicatie en opslag en data analyse.

Middelen

- “MySense” (aanvankelijk ondersteund o.a. door studenten Fontys Venlo)
  - Fijnstof (PM10, **PM2.5**, PM0.1)
- Fijnstof
  - Fin. bijdrage MilieuDefensie, ondernemers, Fontys Lab Venlo.
  - Eigen Open Source (Python) software tav firmware (embedded Python), data verwerking, beschikbaar via github.com.
  - Gas sensoren blijken niet haalbaar ivm kosten, Palmes buisjes kosten te hoog, arbeidsintensief en te lage frequentie.
- Analyse
  - Eigen Open Source software (github.com) gebaseerd op Python.
- Ondersteuning
  - Door RIVM: Samen Meten Dataportaal, bijeenkomsten en Forum.
  - Door WHO, EU en wetenschappelijke publicaties.
- Publicaties
  - Eigen website (2025 opgeheven) met real time metingen en informatie.
  - Software: https://github.com/teusH/MySense.

Mensen

- **Ver. Behoud de Parel**
  - Kerngroep
    - Verloop over de jaren van 4 naar 2 personen.
    - Bèta mensen en politiek geïnteresseerden.
  - Huisvesters.
- **Provincie**
  - Andere groepen, coördinatie.
  - Politieke steun – provinciale SP.
- **Gemeente**
  - Ambtenaar ‘Buitendienst’.
  - Gemeenteraadsleden: SP, GL-PvdA, D66.
- **Rijk**
  - SLA bijeenkomsten (Participatie en ambtelijk).
  - RIVM Samen Meten.

Communicatie
- Website

Meetings
- SLA Participatie dagen
- Koppelting/Meetkoppel Amersfoort
- Gemeenteraad: inspreken
- Centrum Veehouderij en Gezondheid
- Presentaties de Waag Society
  RIVM Samen Meten, Meetkoppel
- Sporadische gesprekken met ambtenaar Buitendienst
- Gesprekken met fractie vertegenwoordigers gemeenteraad
- Gesprekken met Omgevingsdienst Zuid Limburg
- Gesprekken met Samen Meten team RIVM
- Interacties met Meet je Stad, HLL, e.a.

Volgen
- Ontwikkelingen WHO, EU
- Andere initiatieven en projecten

Ondersteuning aan
- initiatief St. Anthonis (Land van Cuijk)

Positieve Resultaten

- **Wetenschappelijk**:
  - Invloed weer en seizoen op luchtkwaliteit (wind, menglaag).
  - Vraagtekens: kalibratie, stabiliteit van metingen, afhankelijkheid van het weer.
  - Analyse software.
  - Ontwikkeling low-cost meettechniek, data management en data analyse.
- **Politiek**:
  - Bewustwording
    - Inspreken Raad (fracties hebben het te druk).
- **Verspreiding**:
  - Presentaties, rapportages, website: zie oa https://github.com/teusH/MySense/reports/.
  - Ondersteuning en samenwerking vanaf 2018 tot 2026 luchtkwaliteitsmetingen in St. Anthonis met stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk (opgeheven in jan. 2026).
  - Artikelen in dagbladen (Trouw duurzaamheidsaward, Volkskrant).

Einde verhaal

- Februari 2023
  - Ver. Behoud de Parel neemt afstand van lokale overheid ivm uitblijven dialoog, medewerking, niet nagekomen beloftes van ondersteuning, en te vage doelstelling.
  - Blijft achter: IT-er (website ontwikkelaar); verbindingsman met huisvesters; twee meer politiek geïnteresseerden (connectie gemeentehuis).
- April 2025
  - Einde verhaal...
  - Website Behoud de Parel met fijnstof metingen en informatie wordt opgeheven.
- Maart 2026
  - Meetkastjes losgekoppeld, data afhandeling wordt volledig gestopt. Meetstations over te dragen naar andere initiatieven?

Wil

- **Continuïteit**
  - Verantwoordelijke ambtenaar tav luchtkwaliteit onduidelijk.
  - Gemeentelijke draagvlak gaat jaarlijks over naar keur van andere gemeentes.
  - Aandachtsgebied vereniging verschuift nav opheffen van grote veehouderij ivm Natura2000 subsidie regeling.
- **Resultaten**
  - Metingen niet merkbaar gebruikt in beslissingen.
  - Geen coördinatie metingen met gemeente (doelstelling vaag of onduidelijk).
  - Ontbreken van werkzame dialoog en interesse bij gemeente.
- **Complexiteit**
  - Stabiliteit apparatuur en kalibratie (onvoldoende nauwkeurig voor de gemeente).
  - Commerciële apparatuur vervangt de zelfbouw (gesloten techniek is minder interessant voor Cstists).
  - Eigen analysesoftware telkens meer flexibel en daardoor moeilijker aan te sturen
    - Learning curve is (te)hoog
  - Veelheid van relaties die moeten worden onderhouden wordt te groot
    - De getallen die bij de gemeente ‘aanslaan’ komen is de ervaring komen alleen van rapporten van instituties.
- **TIJD**!
  - Teveel aanspraak aanspraak op de inzet van te weinig personen en schaarse middelen.

Conclusie

- **Doel** te ambitieus?
- **Middelen** OK, steeds beter: nog veel in ontwikkeling
- **Mensen** veel relaties t.o.v. kerngroep
- **Wil** resultaat niet evenredig met de moeite

  complexiteit neemt teveel toe

  motivatie ebt weg

het glas blijft half vol?

Overzicht meetlocaties

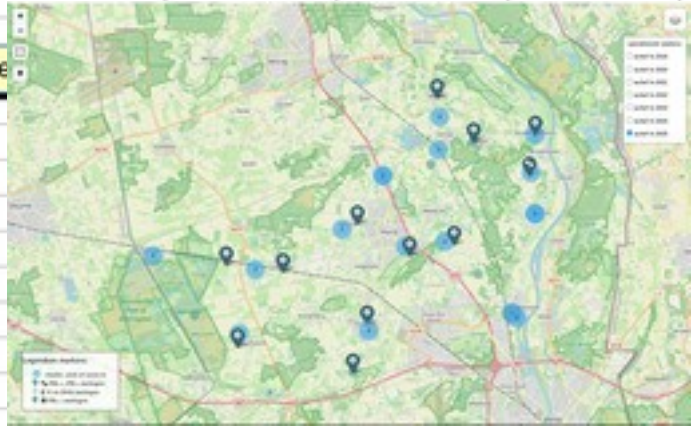
aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Noord Limburg

HorstadMaas

#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	*Boeren en Buren*	12	12	12	12	12	11	1
0	*Venlo*	0	0	0	0	0	0	0
0	*Palmes*	0	0	0	0	0	0	0
16	*Grenzeloos Meten*	0	0	0	0	15	16	16
13	*Luftdaten*	3	5	5	6	4	4	4
	totaal per jaar	*15*	*17*	*17*	*18*	*31*	*31*	*21*

Sensor types				
#locaties Palmes	5	active at some point		active in a re
#locaties PM2.5	41			
#PM Products				
Nova	project	aantal	Nova	Sensirion
Sensirion	*Boeren en Buren*	12	12	0
Plantower	*Venlo*	3	0	0
Shiney	*Palmes*	5	0	0
	Grenzeloos Meten	16	0	16
	Luftdaten	19	13	0
	total with PM2.5	*55*	*25*	*16*



Leesvoer

de vele details, een selectie

- Meten tussen de varkens en kippen (juni 2017, presentatie bij RIVM)
- Meten rond een groot open kippenhok (juli 2021, Kenniscentrum presentatie)
- Overzicht van Samen Meten in Horst ad Maas (juni 2020, web pagina)
- Low-cost meetstations een warenonderzoek (maart 2025, rapport)
- Luchtkwaliteit meten: werkkader en organisatie structuur en ervaringen (sept 2023, notitie)
- Overzicht van luchtkwaliteitsmetingen regio St. Anthonis (ZO-Brabant) (juli 2022, rapport)
- Luchtkwaliteit meten een leerschool (juni 2023, Meetkoppel presentatie)
- 3 jaar meten in een agrarische omgeving (sept 2022, rapport)
- Histories overzicht luchtkwaliteit meten mbt lokale overheid (2011-2023, web pagina)
- (Open Source) embedded firmware, data afhandeling-, datacom en data-analyse software en documentatie (https://github.com/teusH/MySense)